

Ana Lorena Ortiz Loyola

Frankfurt am Main, Deutschland

☎ +49 176 62145797 • ✉ a01750283@tec.mx • [LinkedIn](#)

Data-Science-Studentin (Tecnológico de Monterrey, Abschluss voraussichtlich 2027) mit praktischer Erfahrung im Einsatz eines KI-gestützten Programmierassistenten (Claude Code) zur Umsetzung eines realen End-to-End-Projekts sowie großem Interesse daran, dies professionell auf die Evaluierung und Entwicklung von KI-Agenten und agentischen Workflows auszuweiten. Kombiniert eine fundierte Machine-Learning-Grundlage (Scikit-Learn, Keras, TensorFlow) mit praktischer Data-Engineering-Erfahrung bei der Deutschen Bundesbank sowie der Fähigkeit, technische Arbeit klar zu dokumentieren und zu kommunizieren.

Kernkompetenzen

- **Angewandte KI-Tools:** Praktische Erfahrung mit einem KI-gestützten Programmierassistenten (Claude Code) in einem realen Projekt; großes Interesse an der Evaluierung von KI-Tools, Modellen und agentischen Workflows
- **Machine Learning:** Scikit-Learn, Keras, TensorFlow, Random Forest, SVM, K-Means
- **Programmierung:** Python, R, SQL, Java, C++
- **Data Engineering:** ETL/ELT-Pipelines, Automatisierung der Datenqualität, Migrationstests (Deutsche Bundesbank AnaCredit)
- **Dokumentation & Kommunikation:** Strukturierte Berichterstattung, Stakeholder-Kommunikation, MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
- **Cloud & Tools:** Azure Cognitive Services, AWS, Git

Berufserfahrung

- **Deutsche Bundesbank (AnaCredit)** **Frankfurt am Main, Deutschland**
Data Engineer / Praktikantin *04/2026–07/2026*
 - Entwickelte automatisierte Migrationstests (Zeilenanzahl, referenzielle Integrität, Aggregatkonsistenz) mit Pandas-DataFrames zur Validierung der Geschäftslogik nach der Datenmigration
 - Entwickelte automatisierte Fehlererkennung zur Identifikation statistischer Abweichungen in großen gemeldeten Bankdaten, inklusive automatisiertem Jira-Ticketing und Stakeholder-Kommunikation

Projekte

- **Persönliches Projekt (GitHub), umgesetzt mit Claude Code**
Banking-Datenpipeline – Datenbereinigung & Prüfprotokoll 05/2026
 - Konzipierte und entwickelte eine End-to-End-Datenpipeline für simulierte Banktransaktionen (150 Konten) unter Einsatz von Claude Code als KI-gestütztem Programmierassistenten zur Beschleunigung der Umsetzung
 - Entwickelte eine normalisierte SQLite-Datenbank mit Fremdschlüssel-Integritätsprüfungen, mehrstufiger Datenbereinigung und einem vollständig nachvollziehbaren Protokoll jeder Änderung
 - Erstellte Qualitätsvisualisierungen und einen strukturierten Ausnahmebericht
- **Tecnológico de Monterrey**
Predictive Modeling – Optimierung im Gesundheitswesen 10/2024–12/2024
 - Entwickelte und validierte Predictive-Modelle (Random Forest, neuronale Netze) sowie K-Means-Clustering auf Basis von über 25 Jahren nationaler Gesundheitsdaten
- **Tecnológico de Monterrey**
Luftqualitätsanalyse Mexiko-Stadt – SVM-Klassifikation 04/2023–06/2023
 - Entwickelte SVM-Modelle (linearer und RBF-Kernel) zur Klassifikation kritischer Ozonwerte anhand stadtweiter NO_x/O₃-Daten

Ausbildung

- **Tecnológico de Monterrey** **Mexiko**
BSc in Data Science 2022–2027
Note: 1,3 (Stipendium für akademische Exzellenz; DAAD-KOSPIE-Stipendium). Schwerpunkte: Machine Learning & KI, Datenanalyse & Statistik, numerische Optimierung.
- **Universität Göttingen** **Deutschland**
Auslandssemester 2025–2026

Sprachen

- Deutsch (C1), Englisch (C1, TOEFL iBT 105/120), Spanisch (Muttersprache).

Publikationen

- Beitrag zu einer wissenschaftlichen Publikation über gitterbasierte Kryptografie (Sicherheitsparameter- und Laufzeitanalyse von LWE und NTRU), gemeinsam mit Prof. A. F. De Abiega L'Eglise, Tecnológico de Monterrey (Zitation ausstehend, Publikation in Vorbereitung).

Auszeichnungen

- **Stipendium für akademische Exzellenz** – Tecnológico de Monterrey.
- **DAAD-KOSPIE-Stipendium**.
- **Nationale Physik-Olympiade** – Mexiko (2020).
- **Lobende Erwähnung, Physik-Olympiade** (2021).

Referenzen

- Auf Anfrage erhältlich.